

TABLERO DE CONTROL ÓPTICO GER. 1, 3, 4



IJE



Índice

Introducción	7
Objetivo General	9
Unidad 1. Puestos de maniobra	11
1.1 Generalidades	13
1.2 Telefonía	14
1.2.1 Descripción	14
1.2.2 Finalidad de los elementos que componen la platina	15
1.2.3 Utilización de la platina de teléfonos de maniobra	16
Unidad 2 Tablero de Control Óptico en las Terminales	19
2.1 Descripción	21
2.1.1 Mando de un itinerario simple	21
2.1.2 Pupitre de tablero de control óptico	22
2.1.3 Itinerarios simples	22
2.1.4 Itinerarios combinados	23
2.1.5 Itinerario de trazo permanente	23
2.2 Utilización	23
2.2.1 Mando de itinerario simple	23
2.2.2 Mando de itinerario combinado	24
2.2.3 Mando de itinerario de trazo permanente	24



Índice

2.2.4 Mando de la destrucción de un itinerario simple.....	24
2.2.5 Mando de la destrucción de un itinerario combinado.....	25
2.2.6 Mando de la destrucción de un itinerario en trazo permanente.....	25
2.2.7 Control de mando de timbre de salida y desbloqueo de señal de salida de terminal.....	25
2.3 Características especiales de los TCO de las terminales de línea b.....	26
2.3.1 Maniobra especial (me).....	26
2.3.2 Seguimiento de trenes.....	26
2.3.3 Alarma de aparato de vía en manual.....	27
Unidad 3 Puestos de maniobra en línea (terminales).....	29
3.1 particularidad de terminales de 3 vías, 2 andenes.....	31
3.1.1 Tipos de maniobras.....	31
3.1.2 Indicadores de salida "anden 1", "anden 2".....	32
3.2 Particularidad de las terminales de 2 vías y 2 andenes.....	33
UNIDAD 4 Indicador de neumático bajo (NB).....	35
4.1 Descripción.....	37
4.2 Procedimiento de operación.....	38
4.3 Prueba del detector (NB).....	38

Introducción

Este manual pretende identificar las condiciones de mando y destrucción de itinerarios en las zonas de maniobras, la forma en que son alimentados en corriente de tracción las vías, y los procedimientos de aislamiento de las vías de los talleres y terminales.

De los puestos de maniobra se conocerán los locales técnicos, los elementos con que cuenta para el mando y control en zonas de maniobra. identificará el tablero de control óptico de las terminales, con la representación de los circuitos de vía y las señales aparato de vía en el TCO. Conocerá los puestos de maniobra en Línea [terminales], las particularidades que existen en una terminal de tres vías, dos andenes, así como la de dos vías, dos andenes. Identificará la caja del detector de neumático bajo su constitución y la operación del mismo.



Objetivo General

Al término de esta asignatura el participante, identificara tanto las condiciones de mando y destrucción de los itinerarios en las zonas de maniobra, la forma en que son alimentados en corriente de tracción las vías así como los procedimientos de aislamiento de las vías de los talleres y terminales.

El saber no es suficiente, tenemos que aplicarlo; tener voluntad no es suficiente, tenemos que implementarlo
Goethe



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



UNIDAD 1

PUESTOS DE MANIOBRA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Los elementos que conforman este local técnico.
- Los elementos con que cuenta para el mando y control en zona de maniobras.
- Cuáles son los elementos con que cuenta para llevar a cabo las diferentes comunicaciones.
- Como se lleva a cabo la operación del dispositivo del detector de llanta portadora desinflada.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis





1. PUESTOS DE MANIOBRA

1.1 GENERALIDADES

Los puestos de maniobra, son locales técnicos ubicados en las estaciones terminales o en los patios de garaje y taller.

Cuentan con un **Tablero de Control Óptico** (TCO) desde el cual los Inspectores tienen mando y control de:

- a) Aparatos de vía
- b) Itinerarios
- c) La ubicación de los trenes
- d) El aspecto de las señales de maniobra, etc.

Existen, por su ubicación, dos tipos de puestos de maniobra:

- I. Puestos de Maniobra en Línea (PML)
- II. Puestos de Maniobra en Taller (PMT)

Los Inspectores responsables de estos Puestos de Maniobras, tienen a su cargo a los Conductores asignados a estos, controlando su asistencia y la distribución de la carga de trabajo; en el caso particular de los puestos de maniobra de taller (PMT), es el Inspector el que debe cumplir con los programas de mantenimiento (lavado exterior e interior, sopleteado, revisión de zapatas, etc.) además de los trenes que entran a reparación.

NOTAS IMPORTANTES



1.2 TELEFONÍA

1.2.1 DESCRIPCIÓN

La platina de telefonía de maniobra comprende:

- Dos botones para la comunicación directa con el PCC (Regulador y Jefe de Reguladores).
- Un botón para la comunicación directa con el PM de los talleres.*
- Un botón para la comunicación con el encargado de los talleres de Material Rodante.*
- Unos botones para el control de llamados de los grupos de teléfonos de señal de maniobra (los teléfonos de estos grupos están conectados en paralelo: en principio, los pertenecientes a las señales que interesan a los itinerarios incompatibles).
- Un botón para la comunicación directa con el visitador del material rodante (solo en el caso de las terminales provistas de fosa de visita).
- Un botón de **llamada manual**.

Solamente en el caso de las terminales ubicadas en la cercanía de los talleres.

- Un botón de llamada automática.
- Un botón de paro timbre.

*

SOLAMENTE EN EL CASO DE LAS TERMINALES UBICADAS EN LA CERCANÍA DE LOS TALLERES.

- Un botón Línea libre o liberación
- Una lámpara de transferencia
- Una lámpara batería o control de carga
- Una lámpara piloto
- Una lámpara **alarma fusible**
- Un teléfono tipo combinado

1.2.2 FINALIDAD DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA PLATINA

- **Lámpara de transferencia** (solo las platinas de TCO terminantes) enciende en fijo, indicando que los teléfonos de las señales de maniobra están conectadas al P.M. local.
- **Lámpara batería o Control carga** enciende en fijo, indicando que los circuitos de la telefonía de maniobra están alimentados por medio de baterías (en el caso de la falta de alimentación de corriente alterna a los rectificadores, producto de una interrupción de corriente de los circuitos de alumbrado y fuerza de la terminal, por ejemplo)
- **Llamada manual** al operar este botón para hacer una llamada, el funcionamiento del timbre en el teléfono afectado se obtiene de manera continua, mientras este se mantenga oprimido.
- **Llamada automática** al operar este botón para hacer una llamada, el funcionamiento del timbre en el teléfono afectado se obtiene en forma intermitente (para lograr esto, basta oprimir solamente una vez el botón)

NOTAS IMPORTANTES



- **Paro timbre** cuando se está teniendo alguna conversación y en la platina se señala otra llamada, el paro de la sonería se obtiene oprimiendo este botón.
- **Línea libre o liberación** este botón permite cortar cualquier comunicación sin necesidad de colgar el combinado.
- **Lámpara piloto** enciende intermitente, de manera simultánea con los botones que controlan las llamadas.
- **Alarma fusible** enciende en fijo, cuando se funde un fusible de protección de los circuitos de la platina de la telefonía de maniobra.

1.2.3 UTILIZACIÓN DE LA PLATINA DE TELEFONOS DE MANIOBRA

Para **hacer** una llamada, el Inspector debe:

- 1°. Descolgar el combinado
- 2°. Oprimir el botón que corresponde al teléfono al cual desea llamar (quedando este encendido en fijo)
- 3°. Oprimir el botón de llamada **automática** (quedando encendido en forma intermitente) o de "llamada manual" y el cual estaría encendido mientras se esté oprimiendo y esperar contestación.

Para **recibir** una llamada, el Inspector debe:

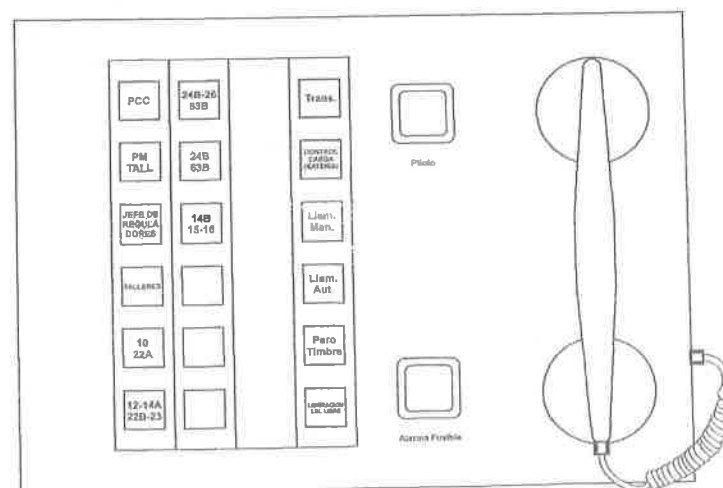
- 1°. Descolgar el combinado

- 2°. Oprimir el botón que corresponde al teléfono que está llamado (se identificara por el encendido de este en forma intermitente)

Si otra llamada más importante se debe atender:

- 1°. Oprimir el botón **línea libre** o **liberación**.
- 2°. Oprimir el botón correspondiente al teléfono que está llamando; al finalizar la conversación, oprimir nuevamente el botón **línea libre** o **liberación** y el botón del teléfono con el que en primera instancia se tenía comunicación.

NOTAS IMPORTANTES





Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

UNIDAD 2

TABLERO DE CONTROL ÓPTICO DE LAS TERMINALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- La representación de los circuitos de vía, señales aparato de vía en el TCO.
- Como se lleva a cabo el mando y control de las diferentes maniobras a realizar.
- Los diferentes tipos de itinerarios, su mando y destrucción.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

2. TABLERO DE CONTROL ÓPTICO DE LAS TERMINALES

2.1 DESCRIPCIÓN

En el Tablero de Control Óptico (TCO) los circuitos de vía (CDV), están representados por barras pintadas con un indicador luminoso permanentemente encendido:

- En **blanco**, cuando el CDV está libre
- En **rojo**, cuando el CDV está ocupado

Las señales de maniobra están representadas por un indicador luminoso permanente encendido.

- En **verde**, si la señal presenta aspectos permisivo (verde o amarillo)
- En **rojo**, si la señal presenta el alto total.
- En **blanco**, si la señal presenta el alto espaciamiento.

La posición de los aparatos de vía está representada por dos indicadores luminosos, por cada juego de agujas, solo esta encendido el que corresponde a la posición del aparato asegurado en una dirección.

Las señales de espaciamiento están representadas **gráficamente** careciendo de indicador luminoso.

Las terminales equipadas con fosa de visita cuentan con el CDV correspondiente, con un indicador luminoso permanentemente encendido:

NOTAS IMPORTANTES



- En **blanco**, si las señales de maniobra de la fosa, están en verde.
- En **rojo**, si las señales de maniobra de la fosa, están en rojo.

2.1.2 PUPITRE DE TABLERO DE CONTROL ÓPTICO

Los itinerarios, en el pupitre de mando, están representados en forma de una platina con líneas de convergencia, que:

- **Verticalmente**, indican los CDV'S de origen; están representados por números pintados sobre platinos.
- **Horizontalmente**, indican los CDV'S de destino; están representados por botones con indicador luminoso y el número correspondiente; estos botones permiten el mando y control de los itinerarios.

Los itinerarios están agrupados en el pupitre (platina) según su naturaleza:

- Simples
- Combinados
- De trazo permanente

2.1.3 ITINERARIOS SIMPLES

Se les llama itinerarios simples a aquellos cuyos mandos únicamente permiten el establecimiento del itinerario para un solo tren y no traen como consecuencia el establecimiento de otro itinerario o incompatible para ese mismo tren.

NOTAS IMPORTANTES



2.1.4 ITINERARIOS COMBINADOS

Se les designa así a los itinerarios cuyos botones de mano permiten el establecimiento de varios itinerarios sucesivos simples, que se establecen y destruyen durante el desarrollo de maniobra. Cada itinerario simple, incluido en un itinerario combinado, recibe el nombre de **itinerario parcial**.

Un itinerario combinado sólo sirve a un tren. Después de que son recorridos sus itinerarios parciales se destruyen automáticamente.

2.1.5 ITINERARIO DE TRAZO PERMANENTE

Se les llama así a aquellos cuyos botones permiten el establecimiento de uno o varios itinerarios de manera permanente, esto es, la puesta en memoria del mando, no se destruye después de ser recorrido por un tren. Los itinerarios de trazo permanente pueden ser simples o combinados pudiendo tenerse mandos simultáneamente hasta 2 de estos itinerarios; cuando esto sucede se dice que la terminal opera con maniobras alternadas.

2.2 UTILIZACIÓN

2.2.1 MANDO DE UN ITINERARIO SIMPLE

En la línea horizontal que corresponde al CDV de origen del itinerario que se desea, oprimir el botón del CDV destino.

Si el itinerario se **registra**, el botón con indicador luminoso enciende en forma intermitente; si se **prepara o establece** encenderá en forma fija y finalmente si se destruye, el botón con indicador luminoso se apagará.

NOTAS IMPORTANTES



2.2.2 MANDO DE UN ITINERARIO COMBINADO

Exclusivamente en las terminales que cuentan con dos vías, a la derecha de los itinerarios simples se localizan los botones con indicador luminoso, de mando combinado; pudiendo ser estos para maniobrar **V** o para maniobrar **O**. Para lograr su mando, basta oprimir el botón que corresponde a la maniobra que se desea, hasta lograr su encendido en forma fija.

2.2.3 MANDO DE UN ITINERARIO EN TRAZO PERMANENTE.

En la columna de itinerarios de trazo permanente (TP) oprimir el botón que corresponda a la maniobra que se desea establecer en forma permanente.

En las terminales que cuentan con tres vías, es posible establecer dos maniobras en trazo permanente, siempre y cuando no utilicen el mismo CDV como salida.

2.2.4 MANDO DE LA DESTRUCCIÓN DE UN ITINERARIO SIMPLE.

- a) Si el CDV de origen está **ocupado** por un tren, la destrucción solo puede ser lograda de **urgencia**, mediante la opresión del botón **DU** (destrucción-urgencia), simultáneamente con la opresión del botón correspondiente al CDV de destino, ubicado en la línea horizontal "Destrucción", el botón DU es para todos los CDV'S de esta línea horizontal; si un itinerario con ese mismo **destino** se encontrará en la fase de registro, también será destruido.

Cuando se ha mandado la **DU**, la señal de maniobra correspondiente pasa al **alto total** en forma inmediata, pero el itinerario sólo se destruye después de 30seg. (**siempre y cuando** durante ese tiempo, el tren no haya ocupado el CDV de transito). Por esta razón el Inspector no deberá utilizar la destrucción de urgencia, sin antes haber notificado al Conductor del tren al cual se le va a destruir un itinerario.

A la opresión del botón DU, el contador de destrucciones de urgencia, avanza una unidad.

- b) Si el CDV de origen está Libre o el itinerario se encuentra en la fase de registro, con el CDV ocupado se utiliza la destrucción ordinaria **DO**; debiéndose oprimir simultáneamente el botón **DO** y el botón correspondiente de la línea horizontal **Destrucción**.

En caso de encontrarse el CDV ocupado y el itinerario establecido o preparado la **DO** no tiene ningún efecto, salvo en ciertos casos.

2.2.5 MANDO DE LA DESTRUCCIÓN DE UN ITINERARIO COMBINADO

Esto puede lograrse mediante el mando de la destrucción de cualquiera de los itinerarios parciales que tiene el combinado, esta destrucción puede ser ordinaria o de urgencia, según el estado del itinerario parcial en el momento de la destrucción.

2.2.6 MANDO DE LA DESTRUCCIÓN DE UN ITINERARIO EN TRAZO PERMANENTE

En la línea horizontal oprimir el botón **DTP**, que corresponda al itinerario por destruir. En este caso si un tren se encuentra en alguno de los CDV'S que corresponde al trazo permanente establecido, quedara un itinerario combinado o simple en la memoria establecida.

2.2.7 CONTROL DE MANDO DE TIMBRE DE SALIDA Y DESBLOQUEO DE SEÑAL DE SALIDA DE TERMINAL

En las terminales actuales, el TCO del PCC y el TCO de terminal cuentan con botones que permiten el mando del timbre de salida y el desbloqueo de la señal 22A o 42A, según el caso; la manera de utilizar dichos botones es la siguiente:

NOTAS IMPORTANTES



Notas Importantes

20 segundos antes de la hora de salida de un tren en terminal, el Regulador, el Inspector de terminal o la PGT deben mandar el anuncio de salida (timbre o zumbador)

6 segundos antes de la hora de la salida del tren, el Regulador, el Inspector de terminal o la PGT deben mandar el desbloqueo de la señal de salida (22A o 42A)

Finalmente, cuando el tren libera el CDV 21A o 41A, el itinerario 22-20 ó 42-20 se destruye.

2.3 CARACTERISTICAS ESPECIALES DE LOS TCO DE LAS TERMINALES DE LINEA B

2.3.1 MANIOBRA ESPECIAL (ME)

Botón luminoso, su mando permite efectuar las maniobras en Pilotaje Automático.

En ciudad Azteca: 0, V1 y V

En Buenavista: 0 y V

2.3.2 SEGUIMIENTO DE TRENES

Visualizadores que permiten conocer el número del tren, se encuentran en:

En el TCO de Ciudad Azteca, en la parte superior de los CDV'S, 4, 44, 22, 42, y 20 y en la parte inferior de los CDV'S, 10, 12 y 14.

En el TCO de Buenavista, en la parte superior de los CDV'S; 10, 12 y 14 y en la parte inferior de los CDV'S 24, 22 y 20.



2.3.3 ALARMA DE APARATO DE VÍA EN MANUAL

Lámpara que se encuentra ubicada en la parte central superior del TCO, enciende cuando se utiliza un **Cofre de Socorro** en forma **Eléctrica o Manual**, para efectuar un movimiento de agujas de un aparato de vía.

NOTAS IMPORTANTES



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

Unidad 3

PUESTO DE MANIOBRA EN LÍNEA (TERMINALES)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Las particularidades que existen en una terminal de tres vías, dos andenes, así como la de dos vías, dos andenes.
- Los diferentes tipos de maniobras que se realizan en las terminales.
- Los tableros, platinas de itinerarios de las terminales en operación.
- Como se efectúa la alimentación tracción de las Terminales.
- Como se llevan a cabo los aislamientos de las Terminales.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



Trabajamos para ti...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE





3. PUESTOS DE MANIOBRA EN LÍNEA (TERMINALES)

3.1 PARTICULARIDADES DE TERMINALES DE 3 VIAS, 2 ANDENES

3.1.1 TIPOS DE MANIOBRAS

Maniobra **0** itinerarios (10-22) x (22-20).

Maniobra **V1** itinerarios (10-12) x (12-24) x (24-42) x (42-20).

Maniobra **V2** itinerarios (10-12) x (12-24) x (24-22) x (22-20).

Maniobra **V3** itinerarios (10-22) x (22-24) x (24-42) x (42-20).

MANIOBRAS ALTERNADAS

V1 + 0 El primer tren (No. 1) entra en la terminal y efectúa la maniobra **V1**, El segundo tren (No. 2) efectuará la maniobra **0**.

El tren **No. 2** saldrá de la terminal antes del tren **No. 1** así como el tren **No. 3** saldrá después del tren **No. 4**.

V1+V2 El primer tren (No.1) entra en la terminal y efectúa la maniobra **V1**. El segundo tren (No. 2) efectuará la maniobra **V2**. El tren **No. 1** saldrá primero, después el **No. 2**, el **No. 3**, etc.

Estas maniobras se utilizan de manera cíclica, roles o combinadas, según el intervalo de la jornada.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Es conveniente indicar que para efectuar las maniobras **V1+0** alternadas, debe circular un número de trenes que sea par, ya que de lo contrario existiría un continuo desfasamiento en los números económicos de los trenes.

Anexo **0+V1**

El primer tren (**No. 1**) entra en la terminal y efectúa maniobra **0**.

El segundo tren (**No. 2**) efectúa maniobra **V1**.

El tren **No. 1** saldrá primero, después el **No. 2**, etc

Estas maniobras se utilizan de manera cíclica, según el intervalo de la jornada.

Este tipo de maniobra es el más usual en las terminales de tres vías, dos andenes, ya que desclasifican los trenes.

3.1.2 INDICADORES DE SALIDA ANDEN 1, ANDEN 2

Normalmente, el encendido de estos indicadores funciona de manera automática.

Eventualmente su encendido puede ser manual.

a) Funcionamiento automático

El establecimiento de un itinerario de salida provoca automáticamente el encendido del indicador **salida** del andén correspondiente. Al comando del itinerario (**22-20**) o (**42-20**)

Su apagado es automático cuando el tren que sale hacia la Línea ataca al CDV de tránsito.

Para **ANDEN 2 CDV 21**

Para **ANDEN 1 CDV 41B**

Si la próxima salida tiene lugar del otro andén el encendido del indicador se efectuara al apagarse el otro, a condición de que el nuevo itinerario de salida este registrado.

b) **Funcionamiento manual**

Estando los dos indicadores de salida apagados, oprimir el botón que corresponde al andén de donde deberá efectuarse la próxima salida.

Para apagar el indicador de salida oprimir el botón de **APAGADO**. Si un indicador de salida esta encendido y se desea encender el otro se apagara el primero, para poder encender el segundo.

3.2 **PARTICULARIDAD DE LAS TERMINALES DE 2 VIAS Y 2 ANDENES**

A la derecha de los itinerarios simples se localizan los botones con indicador luminoso de mando combinado pudiendo ser estos para maniobra **V** o para maniobra **O**.

NOTAS IMPORTANTES



Unidad 4

INDICADOR DE NEUMÁTICO BAJO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Reconocerá y manipulará el indicador de neumático bajo, para verificar que los neumáticos se encuentran con la presión correcta..
- Realizará la prueba del indicador de neumático bajo..

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



Trabajamos para ti...!

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE



4. INDICADOR DE NEUMÁTICO BAJO (NB)

4.1 DESCRIPCIÓN

En los puestos de maniobras en línea, existe una caja de detector de neumático bajo, el cual está constituido.

I. En la parte superior por 3 indicadores luminosos (led's), al encendido indican:

- a) El indicador luminoso del lado izquierdo, que el neumático bajo detectado es del lado izquierdo.
- b) El indicador luminoso del centro, que el neumático bajo detectado es del lado derecho.
- c) El indicador luminoso del lado derecho, que señala error de detección (Cuando se realiza la prueba del equipo sin presencia de tren)

II. En parte inferior existen 4 botones de color verde, los cuales son para:

- a) Botón prueba detector izquierdo
- b) Botón prueba detector derecho
- c) Botón anulación señal
- d) Botón anulación de la detección (alarma sonora)

NOTAS IMPORTANTES



4.2 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN

Cuando un neumático portador está bajo de presión, provoca el funcionamiento de un dispositivo colocado en la vía, provocando:

- El funcionamiento de una alarma acústica en el PML
- El funcionamiento, en forma intermitente, de los indicadores luminosos.

El Inspector Jefe de Estación en estos casos debe:

- a) Oprimir el Botón anulación de la detección, para inhibir la alarma acústica.
- b) Avisar al PCC de inmediato y solicitar instrucciones, en caso de que el tren se encuentre dando servicio.
- c) Oprimir el botón anulación señal, para extinguir la lámpara indicadora.

4.3 PRUEBA DEL DETECTOR (NB)

Para realizar la prueba del equipo se deberán de seguir los siguientes pasos:

- I. Que haya presencia de tren en el circuito de vía donde se encuentra ubicado el equipo de detección.
- II. Oprimir el botón prueba detector izquierdo o derecho, para el que se requiera realizar la prueba.
- III. Observar el encendido de led de acuerdo el botón oprimido.
- IV. Verificar el funcionamiento de la misma acústica.

- V. Verificar o mandar verificar el encendido de la señalización NB.
- VI. Oprimir el botón de anulación señal y verificar el apagado de la señalización NB.
- VII. Oprimir el botón anulación de la detección para inhibir la alarma acústica.
- VIII. Al inicio de su turno, el Inspector Jefe de Estación debe comprobar el buen funcionamiento de los indicadores luminosos y de la sonería.

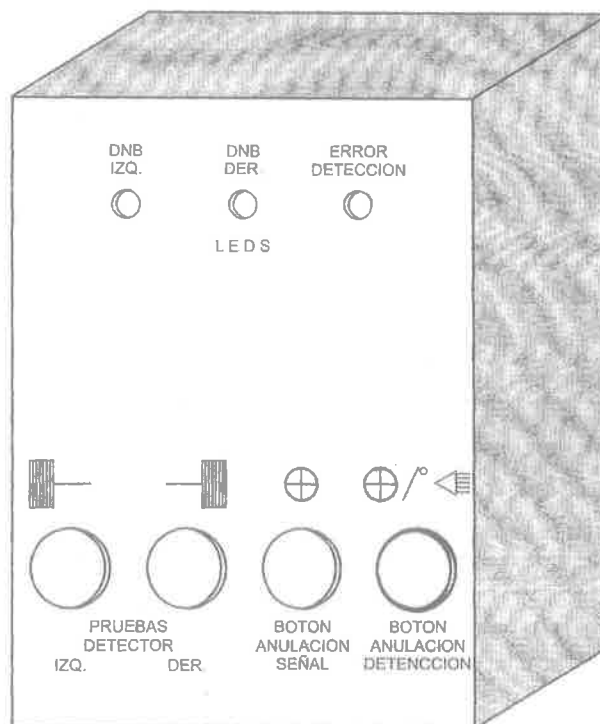
NOTA: EN LAS ESTACIONES TERMINALES CON TRES VÍAS (DOS ANDENES), EL FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA SONORA (TIMBRE) SE PODRÁ PRODUCIR AL PASO DEL TREN POR LOS CDV 13, 23, Y 43 Y EN LAS ESTACIONES DE 2 VÍAS SE PRODUCIR EN LOS CDV 13 Y 23.

NOTAS IMPORTANTES

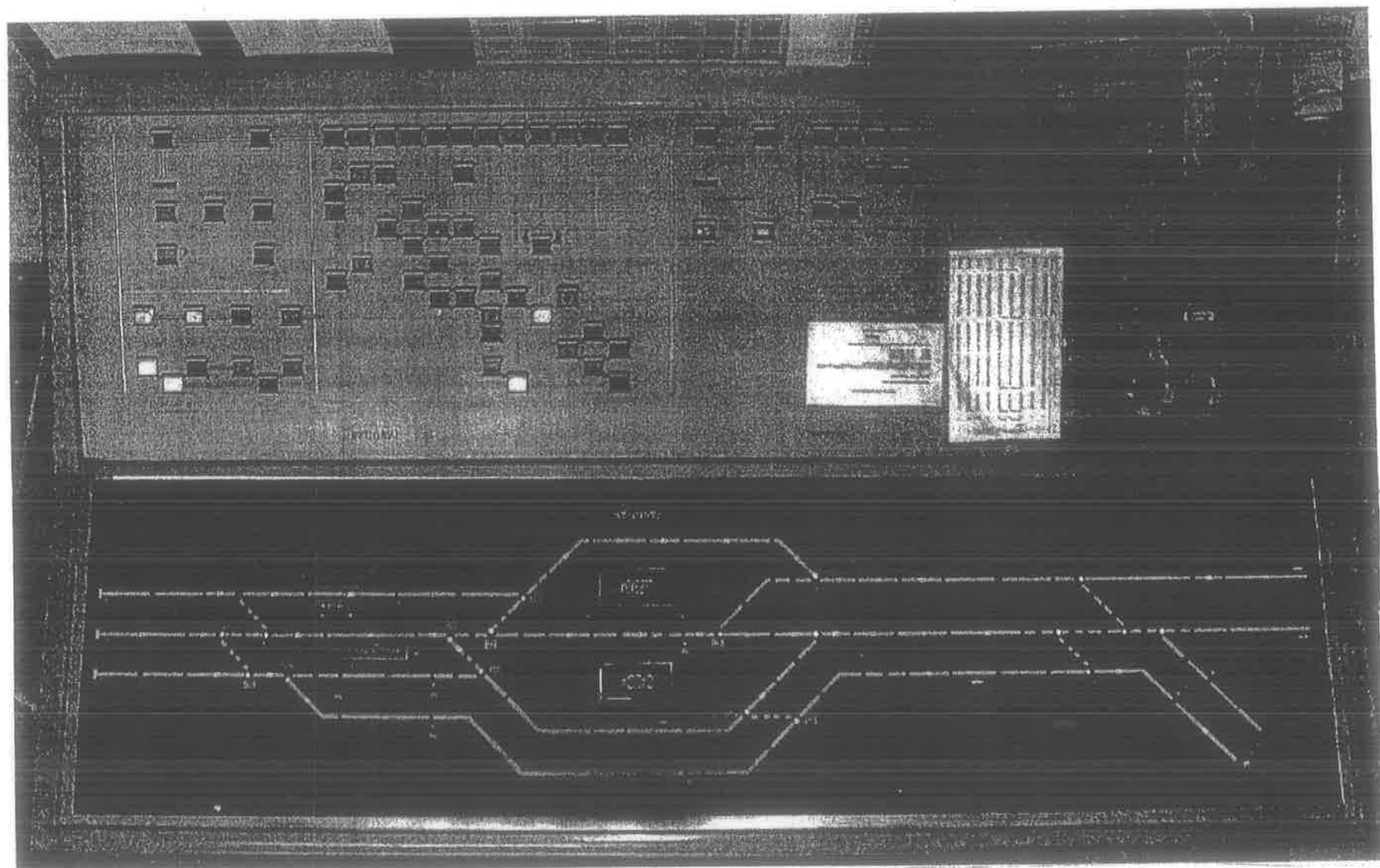


Nombre del participante:

DETECTOR DE NEUMATICO BAJO



ANEXOS



PANTITLAN

SIMPLES

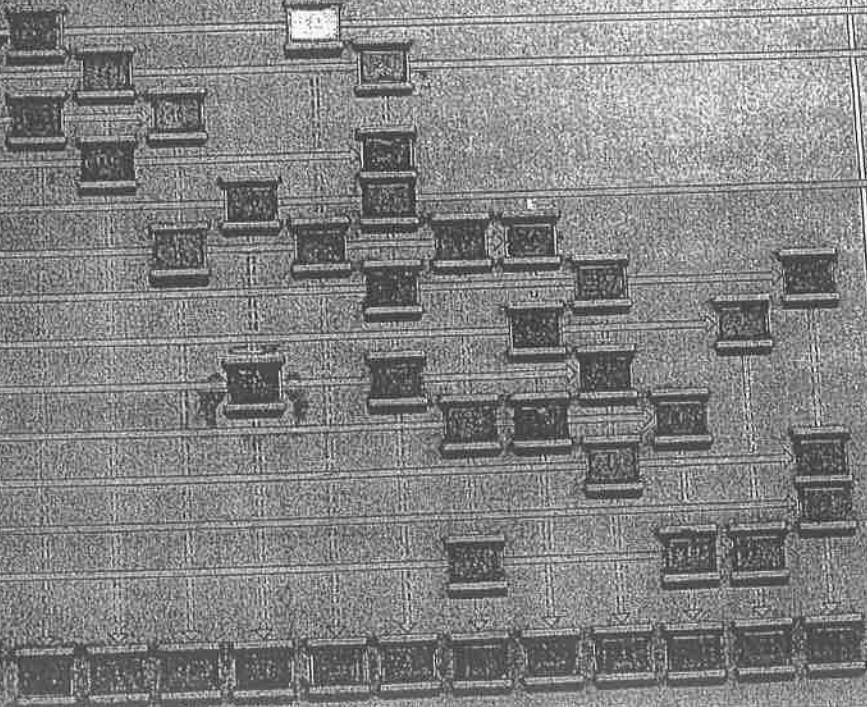
YCAZO
PERMANENTE

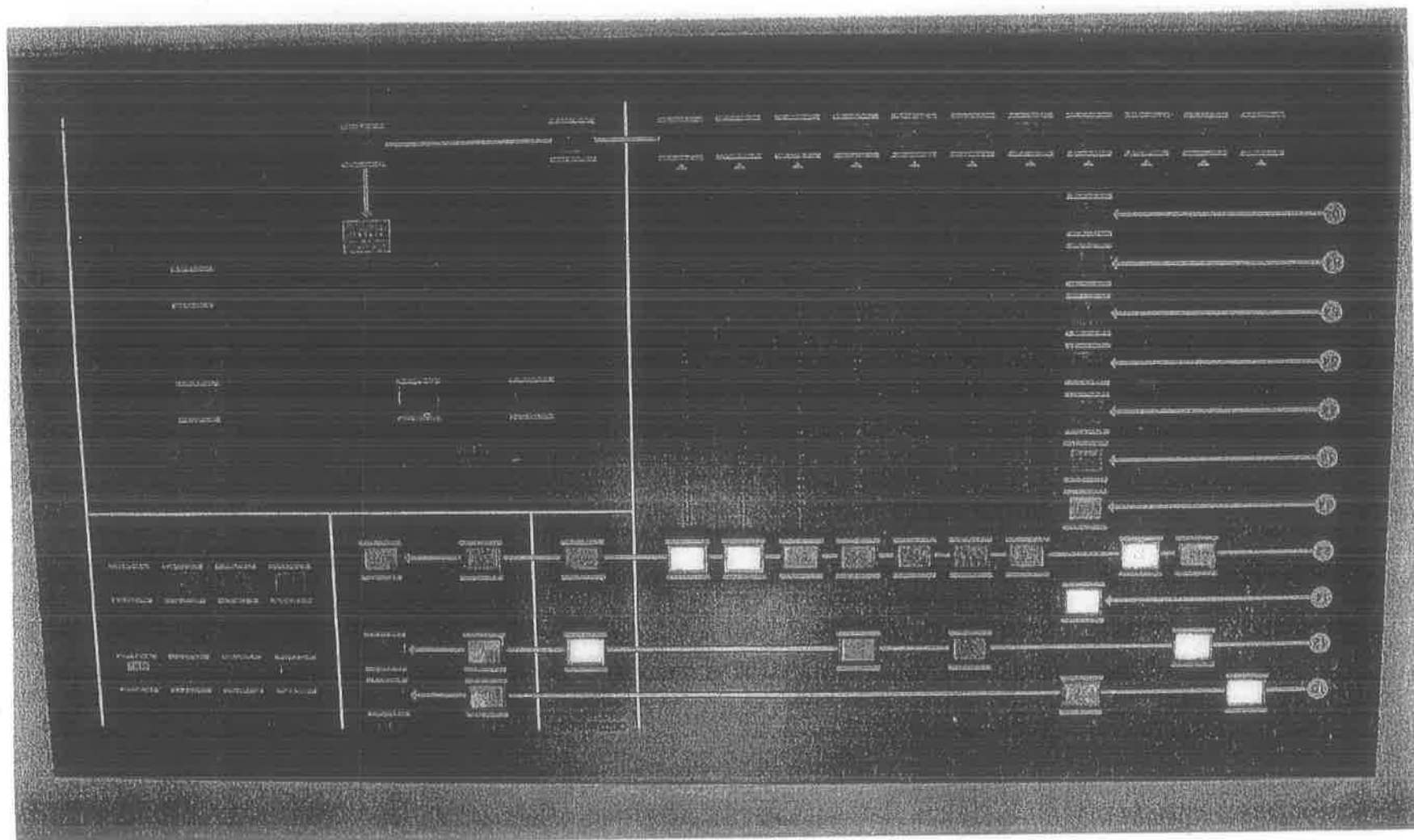
DESTRUCCION DEL
YCAZO PERMANENTE

SADIA

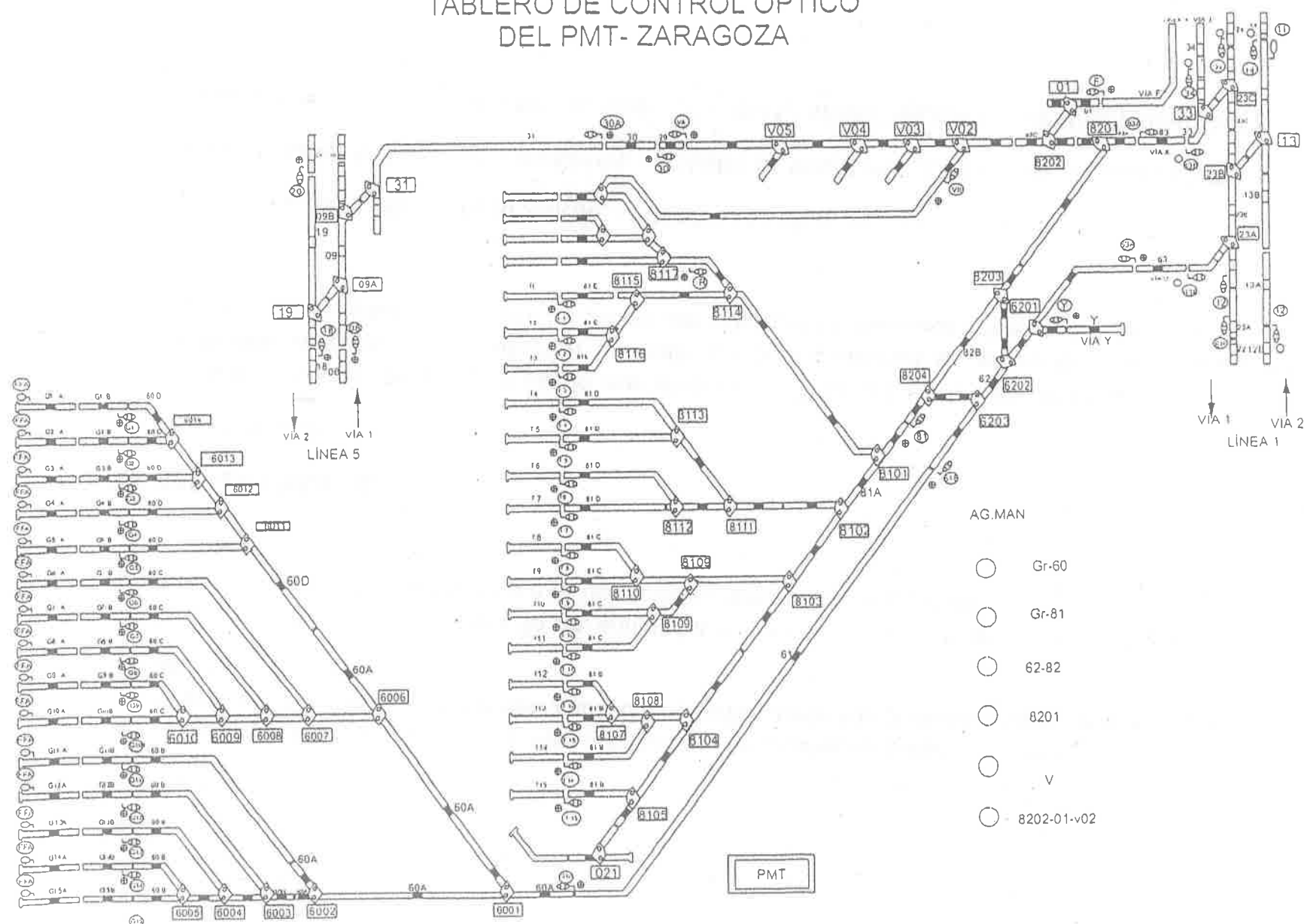
DESTRUCCION

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100





TABLERO DE CONTROL OPTICO DEL PMT- ZARAGOZA



1.3.2. APARATOS DE VÍA

DESCRIPCIÓN:

La posición de un aparato de vía, está indicada por un abanico con dos segmentos luminosos blancos por cada juego de agujas, solo uno está encendido y corresponde a la posición correcta que guarda la aguja de acuerdo al itinerario mandado.

La nomenclatura de los aparatos de vía, son dadas por el número del CDV donde se localiza el aparato y un número de orden correspondiente a su ubicación ejemplo: 6001, 6002, 8102, 8103, etc.

1.3.3. SEÑALES MANIOBRA

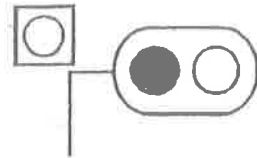
DESCRIPCIÓN:

La representación de las señales de maniobra en el TCO del PMT, esta dada por dos indicadores luminosos, redondos enmarcados en un óvalo los cuales alternan su encendido y fuera del óvalo se representa la lámpara piloto dentro un cuadro con indicador luminoso que enciende en color blanco.

ROJO CON LÁMPARA PILOTO APAGADA: - CUANDO LA SEÑAL PRESENTA ALTO TOTAL

ROJO CON LÁMPARA PILOTO ENCENDIDA: - CUANDO LA SEÑAL PRESENTA ALTO ESPACIAMIENTO

VERDE CON LÁMPARA PILOTO ENCENDIDA: - CUANDO LA SEÑAL PRESENTA ASPECTO PERMISIVO.



ALTO TOTAL:

INDICADOR VERDE APAGADO

INDICADOR ROJO ENCENDIDO

FOCO PILOTO APAGADO

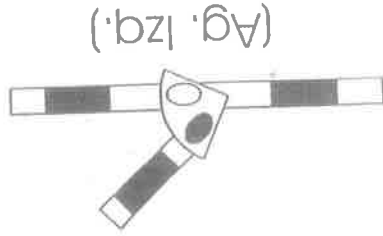


(CDV OCUPADO)



(CDV LIBRE)

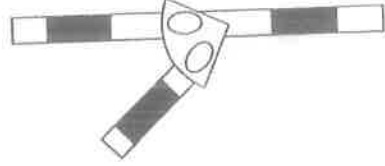
Los circuitos de vía (CDV) están presentados por barras de color amarillo con un indicador luminoso de forma rectangular, en donde se visualiza la liberación (amarillo) u ocupación (rojo) del CDV.



(Ag. Izq.)



(Ag. DER)



(Ag. Descontrolada)

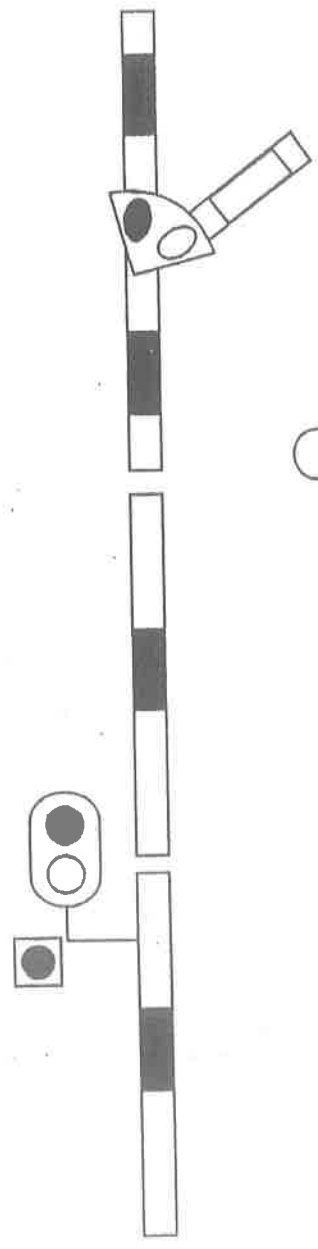
Los aparatos de vía están representados por figuras triangulares en las que se ubican dos indicadores luminosos amarillos de forma elíptica que muestran la posición controlada, Izquierda o Derecha, de los aparatos.

El indicador encendido corresponde a la posición controlada.

En caso de descontrol de aguja ambos indicadores estarán apagados.

5060

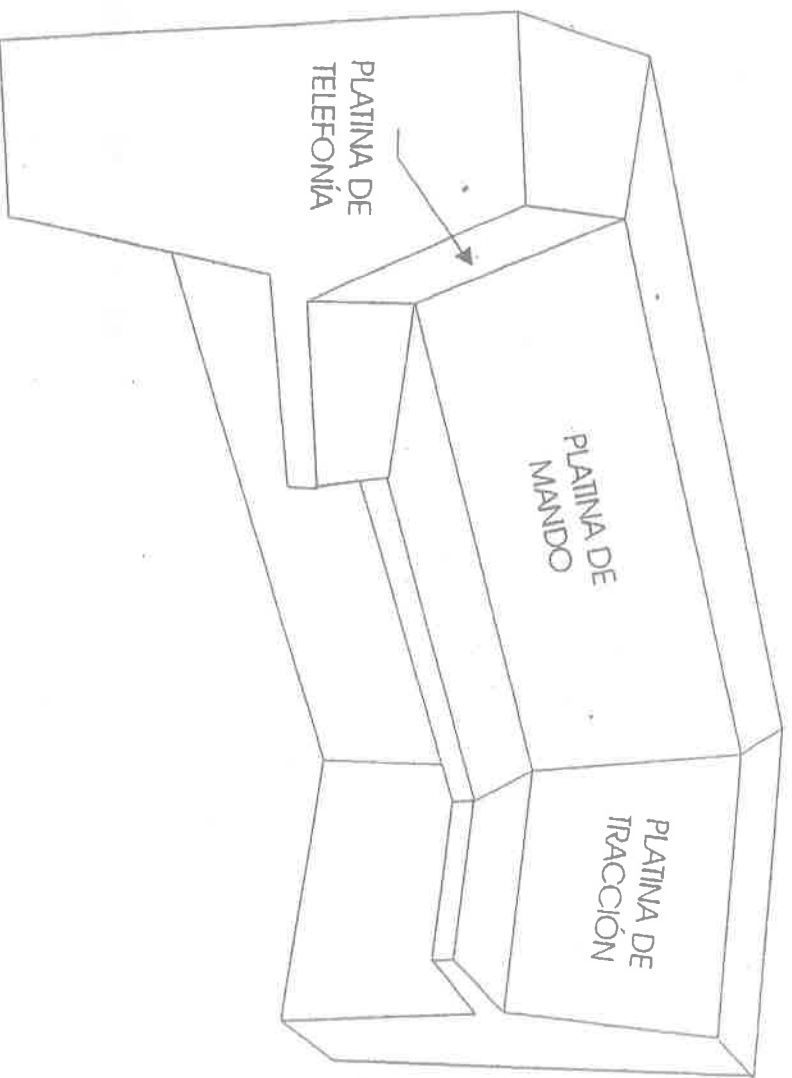
1/24/60



TCO
(PRINCIPAL)

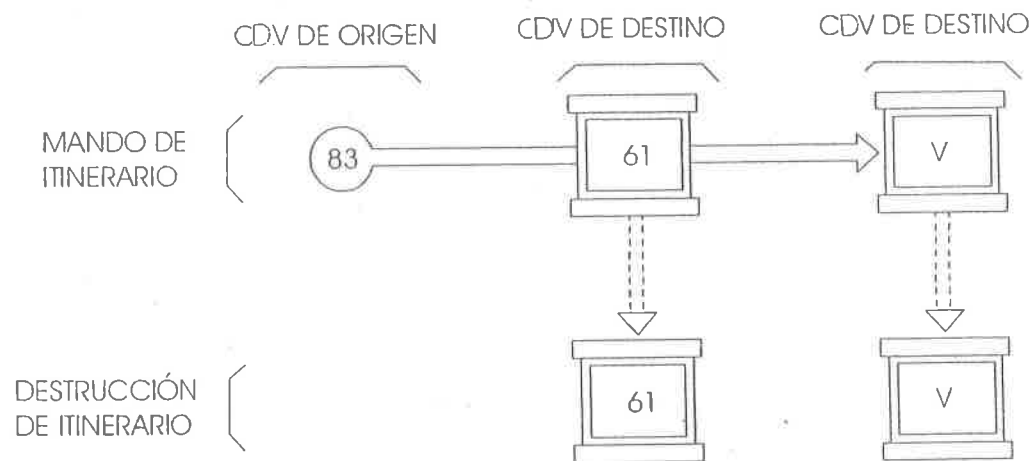
○
Ag. MAN

211
↓



PUPITRE (PRINCIPIO)

Ejemplo:



Para mandar un itinerario es necesario oprimir el botón del CDV de destino del itinerario seleccionado.

Si el itinerario está registrado este botón intermite.

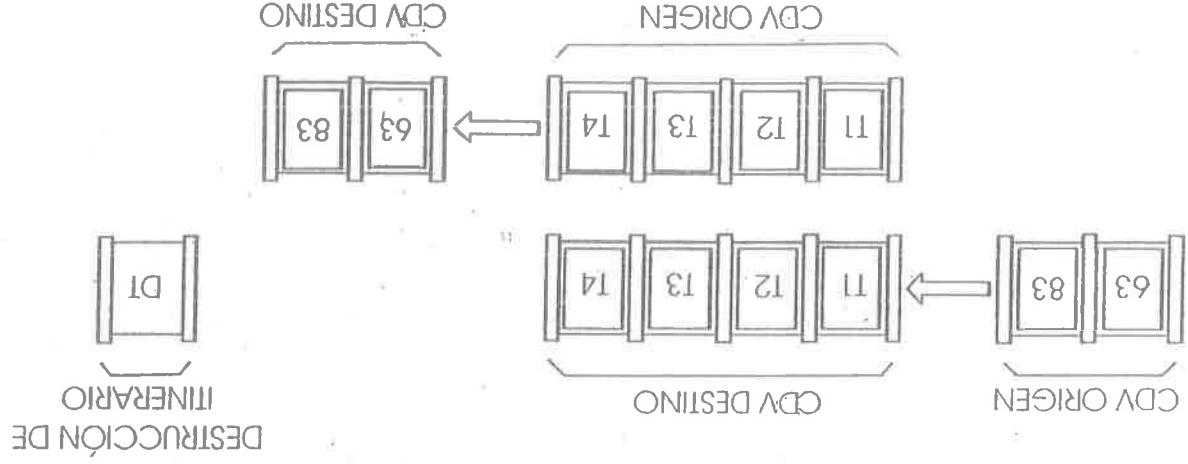
Cuando el itinerario se forma este botón se enciende fijo.

AREA DERECHA: ITINERARIOS DE GRUPO

Esta área contiene los órganos de mando, destrucción y control de los itinerarios de grupo.

Cada grupo de CDV de origen de itinerario está señalado por botones luminosos localizados a la izquierda de la flecha que apunta hacia los botones pulsadores luminosos que señalan los destinos. Los botones pulsadores luminosos de destrucción de itinerarios, están dispuestos en la extrema derecha de cada grupo (Grupo T y Grupo G).

EJEMPLO:



- 1. Itinerario Destruido:** Cuando la señal de maniobra que los protege está al alto total y su botón de mando permanece apagado
- 2. Itinerario Mandado:** Es el estado transitorio de un itinerario cuyo establecimiento se desea, es decir:
 - Es la fase inicial del proceso de establecimiento del mismo; durante este periodo se inicia la puesta en funcionamiento de los circuitos eléctricos de la señalización con este propósito.
- 3. Itinerario Registrado:** Es la segunda fase del proceso de establecimiento de un itinerario, durante este período el mando es puesto en memoria y, si no surge alguna incompatibilidad que se oponga, pasa a la siguiente fase.
- 4. Itinerario preparado:** Es cuando todas las condiciones de establecimiento están cumplidas (aparatos de vía bien dispuestos y asegurados, lámpara piloto encendida, etc.) La señal de maniobra presenta el alto espaciado.
- 5. Itinerario Establecido:** Al llegar a ésta etapa todas las condiciones de seguridad están satisfechas, la señal de maniobra respectiva presenta indicación permisiva.

ITINERARIOS INCOMPATIBLES

Definición:

Son aquéllos itinerarios que no pueden prepararse o establecerse simultáneamente, por razones de seguridad.

Existen 4 tipos de Incompatibilidad, a saber:

- | | |
|-------------------|------------------|
| • DE CONVERGENCIA | • DE PROSECUCIÓN |
| Simples | |
| De frente | |
| • DE DIVERGENCIA | • DE TRÁNSITO |
| Simples | De cruce |
| De espalda | Contrarios |

2.4 PLATINA DE MANDO DE ITINERARIOS DE TALLERES TICOMÁN

GRUPOS TALLER Y GARAGE

Se presenta bajo la forma de un conjunto de botones, acompañados cada uno, de los indicadores luminosos. El indicador más próximo a cada botón enciende en fijo para señalar el establecimiento del itinerario. El segundo indicador en forma intermitente cuando el itinerario esta registrado.

El mando de un itinerario en esta platina es como sigue:

- a) Sentido de entrada.- Oprimir SIMULTÁNEAMENTE el botón de CDV de origen (izquierda) y el botón de la vía destino (derecha)
- b) Sentido de salida.- Oprimir SIMULTÁNEAMENTE el botón de la vía de origen (izquierda) y el botón del CDV de destino (derecha). Para los itinerarios GB/A, VIAS U, VIA X se debe oprimir solamente el botón CDV de destino.

Para la destrucción esta platina esta dotada de un botón común a cada grupo de itinerarios (DT, DGA y DGB) y debe emplearse cuando la vía es origen o destino del itinerario.

ANUNCIO DE GARAGE.

Estos indicadores encienden cuando algunos de los itinerarios 14-16, 14-26, 14-46, 24-16, 24-26, 24-46, 44-16, 44, 26 y 44-46 se establecen y tienen como finalidad atraer la atención del inspector sobre la próxima entrada de un tren a los Talleres o al Garage.

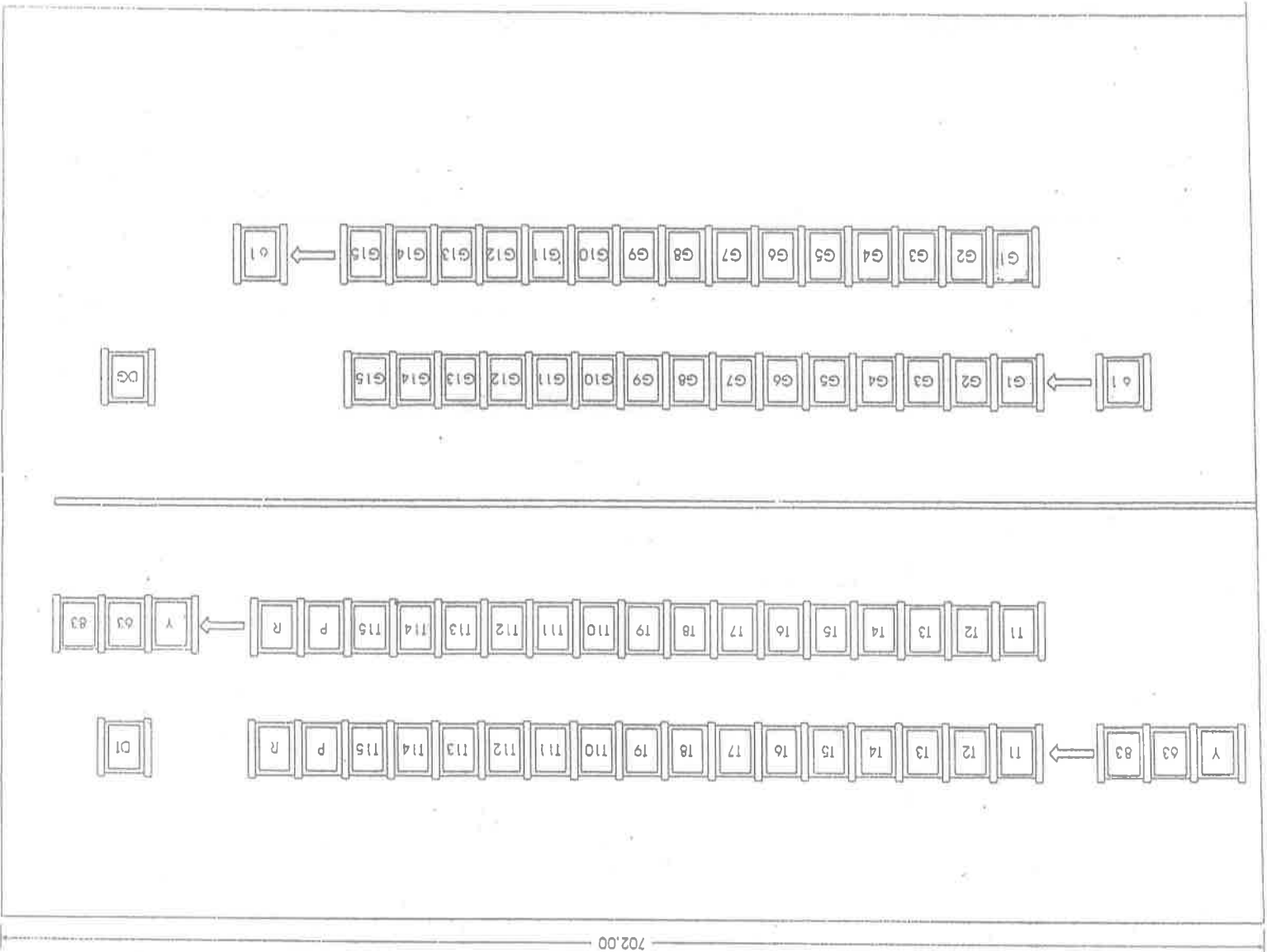


CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO Y DESTRUCCIÓN

- a) Los itinerarios G-48 y 48-26 se autorizan si solo la vía esta libre, sin embargo se la vía X esta ocupada el itinerario mandado se establece pero solo se autoriza parcialmente hasta la señal 48.
- b) Los itinerarios en el sentido de salida de los talleres se destruyen solamente de urgencia.
- c) El mando de los itinerarios 16-18, 26-T20, 26-T21, 26-V, 39-Y, 46-V Y 59-Y, requiere de la acción simultánea del botón "BA" ubicado en la entrada de la vía de destino.
- d) Los itinerarios T20-26, T20-Y, T21-26, T21-Y, V-46, Y-39 y Talleres, T-T20, Y-T21 se destruyen solamente de urgencia
- e) Los itinerarios 39-26, 48-26 y 59-26 requieren que el CDV 25B este desocupado cuando alguno de los itinerarios 26-14, 26-24 o 26-44 este establecido.
- f) Los itinerarios en el sentido de salida de las vías del Garage requieren que el CDV 47 este desocupado cuando uno de los itinerarios 48-26 o 48-46 esta establecido.
- g) Los itinerarios en el sentido de salida de las vías de Talleres requieren que el CDV 38 este desocupado alguno de los itinerarios 59-26, 59-46 o 59-Y este establecido.

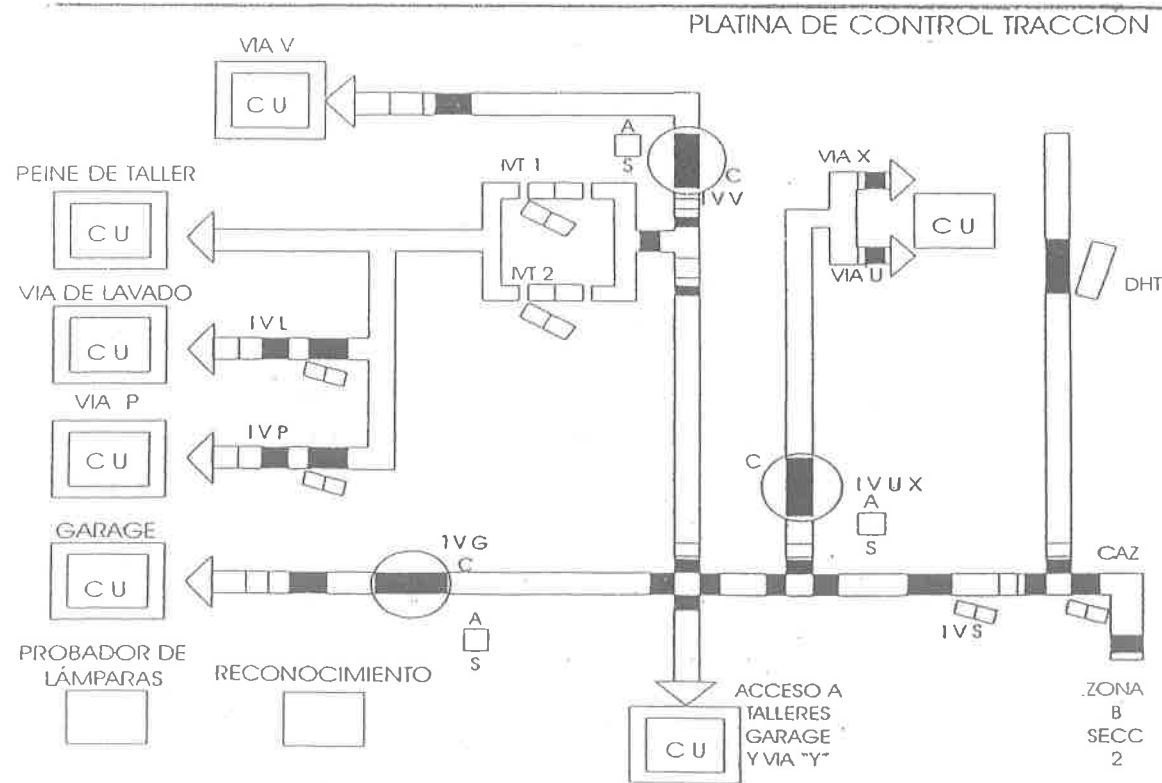
PLATINA DE MANDOS DEL PMT ZARAGOZA

702.00



SECCIÓN DERECHA, PLATINA DE BUCLE DE RUPTORES.

En esta sección está destinada a albergar la platina de bucle de ruptores.



IMPORTANTE

Durante estos 30 segundos el botón de destrucción correspondiente intermite.

Una vez destruido el itinerario ese botón se apaga.

b) Procedimiento

Oprimir simultáneamente el botón DESTRUCCIÓN que corresponda y el botón DO o DU según el modo de destrucción.

Cada vez que se utiliza la destrucción "DU" su contador avanza una unidad.

ÁREA SUPERIOR: FUNCIONES ESPECIALES.

Esta área contiene las siguientes funciones especiales:

- Detectores de neumáticos bajos en CDV 61 y CDV 81.
- Autorización de mando de itinerarios F / V11 y V11/F.
- Pedido de entrada a Garaje.
- Destrucción (Botón "DO" y "DU" con su contador).
- El accionamiento del zumbador.
- La intermitencia del indicador luminoso correspondiente al CDV sobre el cual se realiza la prueba.

Esto significa que el DNB se encuentra operando correctamente.

Para anular las señales de alarma se seguirá el procedimiento descrito en el inciso (a) precedente.

MANUAL: TABLERO DE CONTROL OPTICO GER. 1, 3,4
INSP. JEFE DE ESTACION

CLAVE: 5-12-44

N.P: 58

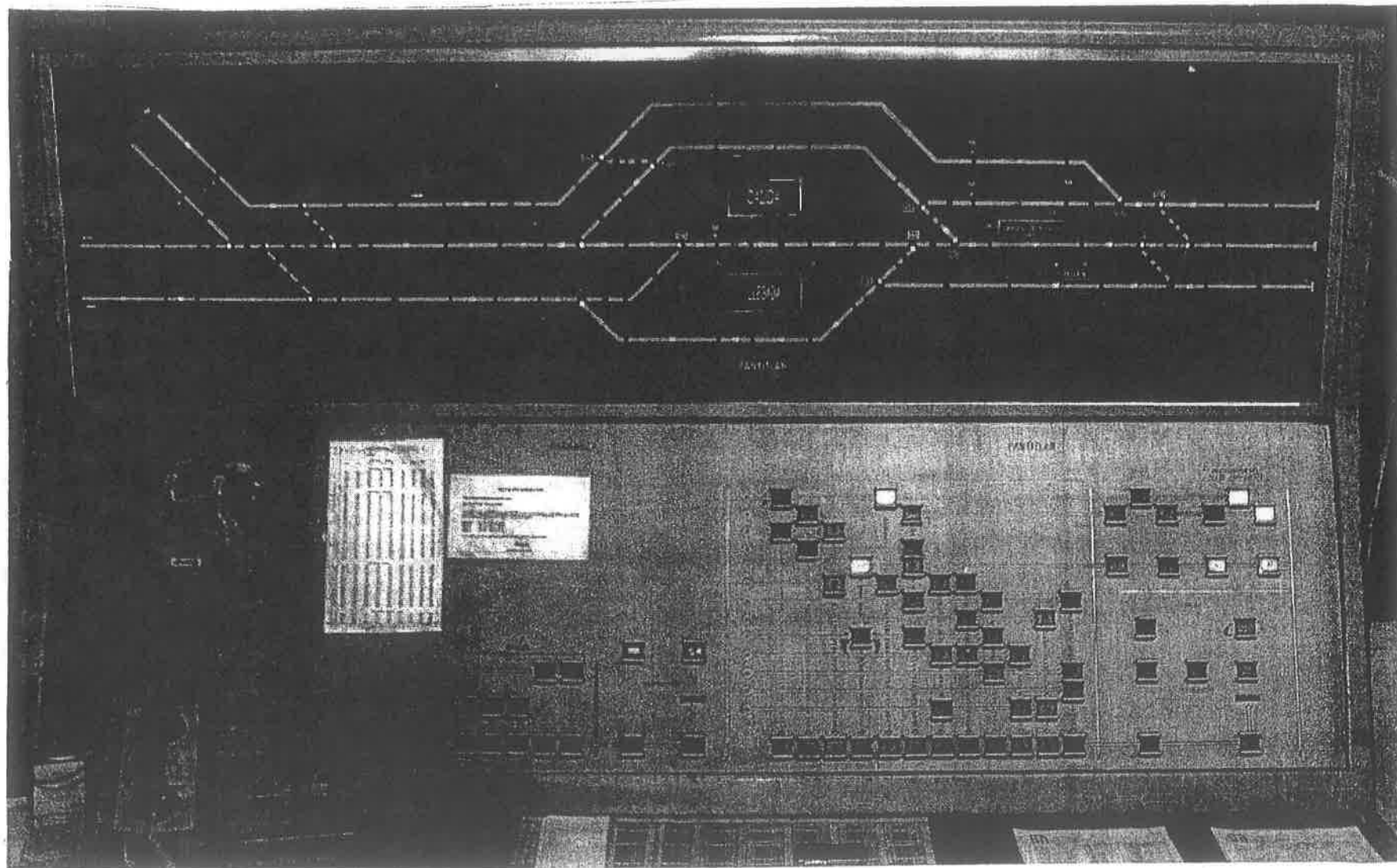


SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

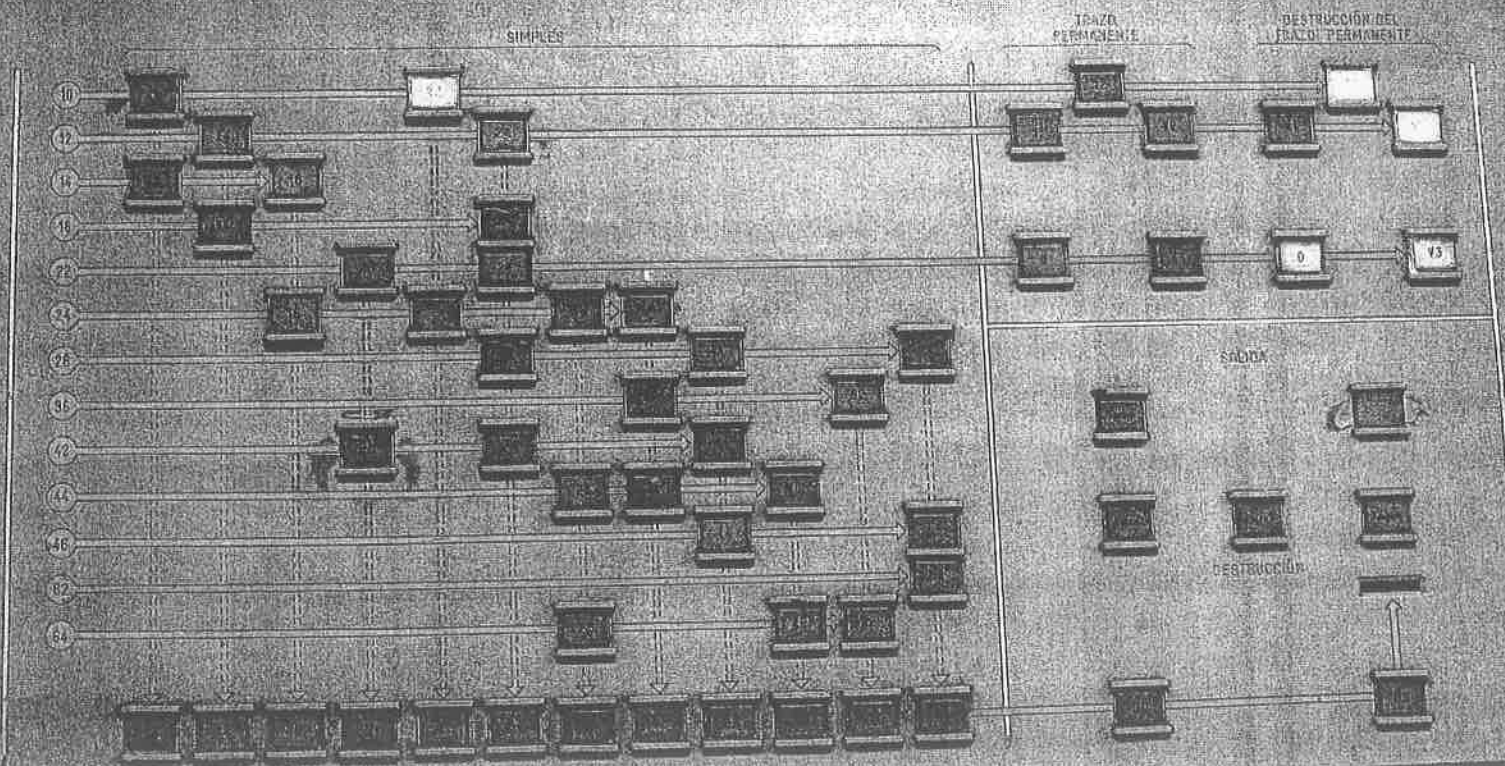
GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

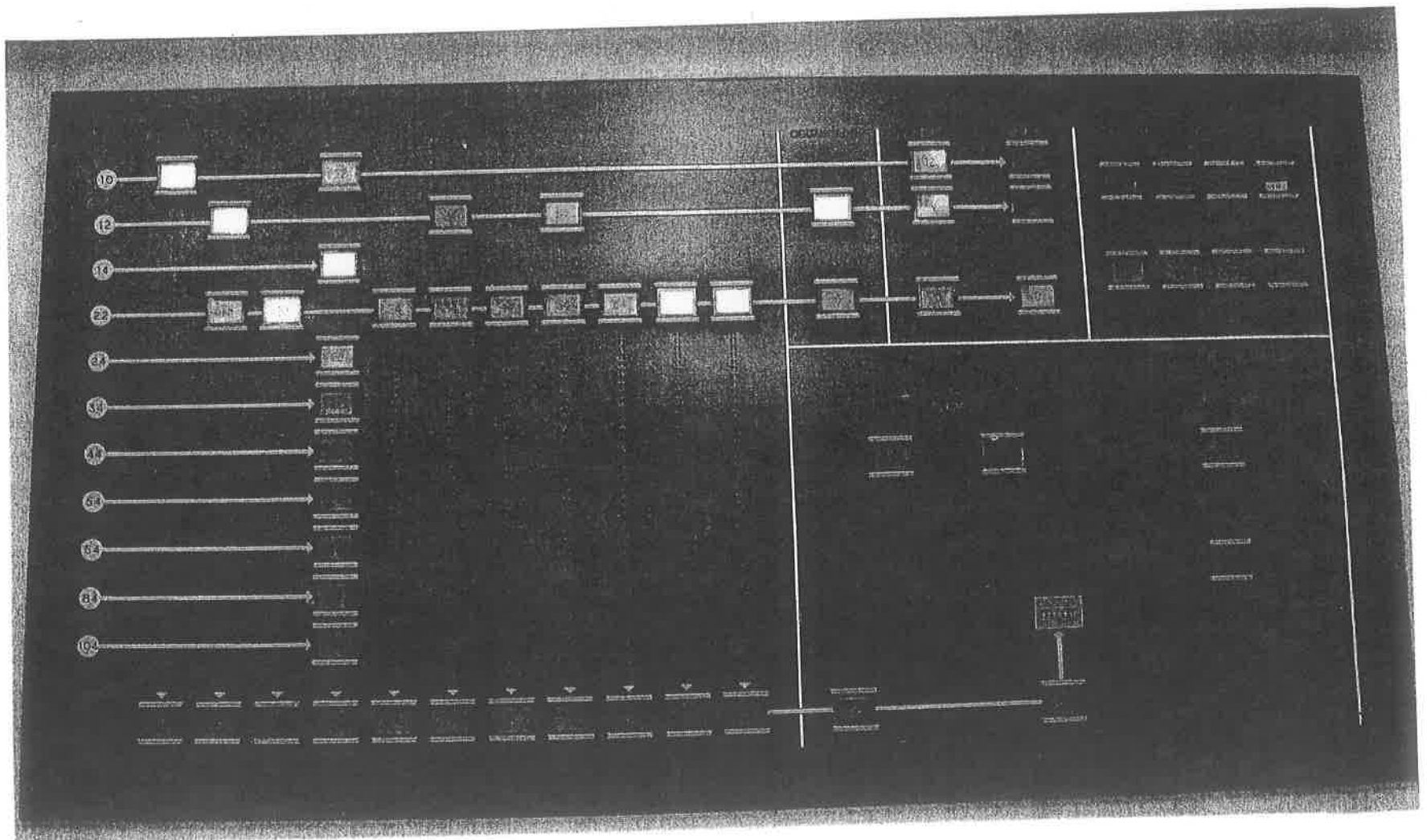


ANEXOS

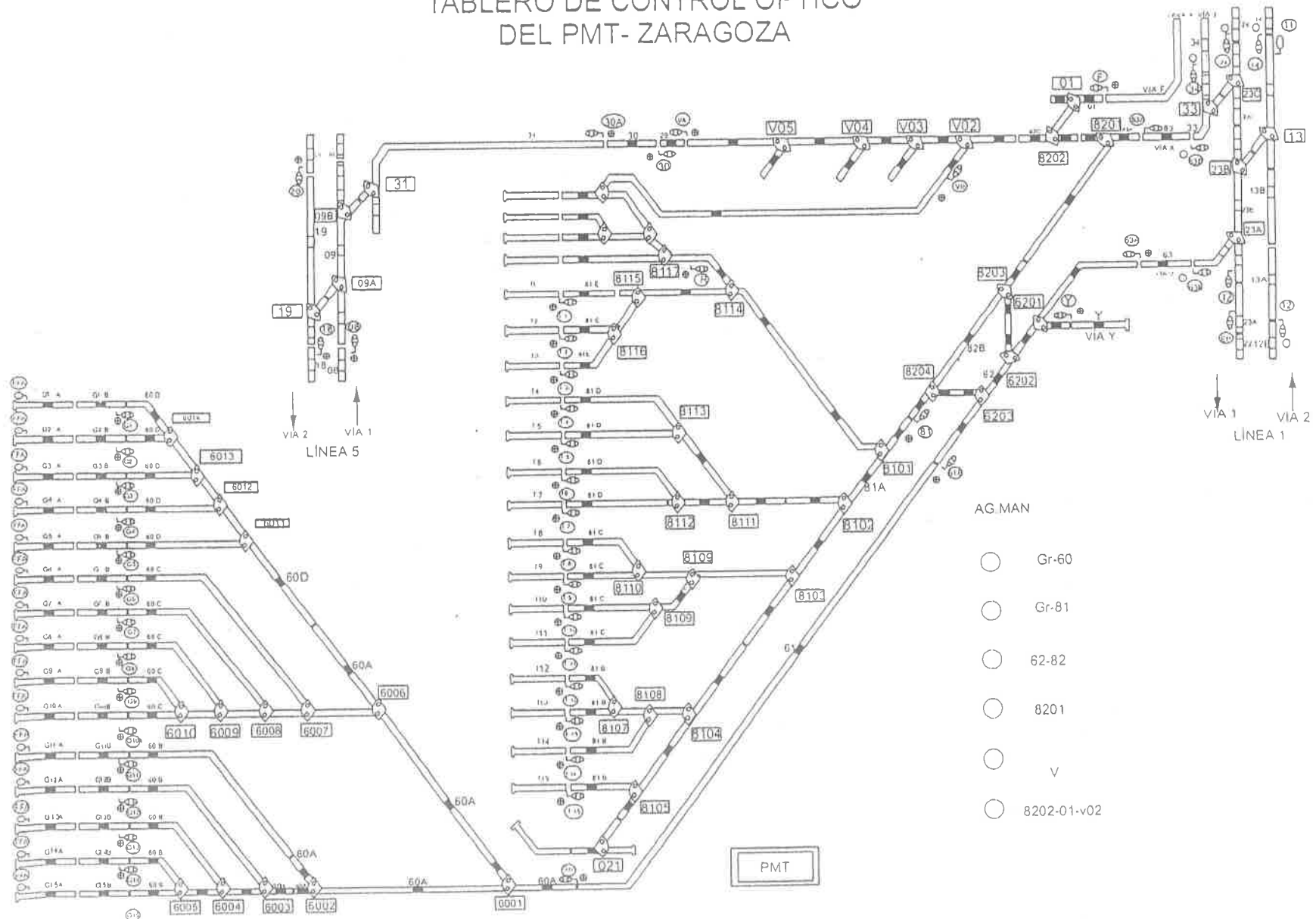


PANTITLAN





TABLERO DE CONTROL OPTICO DEL PMT- ZARAGOZA



1.3.2. APARATOS DE VÍA

DESCRIPCIÓN:

La posición de un aparato de vía, está indicada por un abanico con dos segmentos luminosos blancos por cada juego de agujas, solo uno está encendido y corresponde a la posición correcta que guarda la aguja de acuerdo al itinerario mandado.

La nomenclatura de los aparatos de vía, son dadas por el número del CDV donde se localiza el aparato y un número de orden correspondiente a su ubicación ejemplo: 6001, 6002, 8102, 8103, etc.

1.3.3. SEÑALES MANIOBRA

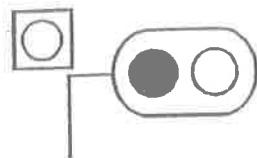
DESCRIPCIÓN:

La representación de las señales de maniobra en el TCO del PMT, está dada por dos indicadores luminosos, redondos enmarcados en un óvalo los cuales alternan su encendido y fuera del óvalo se representa la lámpara piloto dentro un cuadro con indicador luminoso que enciende en color blanco.

ROJO CON LÁMPARA PILOTO APAGADA: - CUANDO LA SEÑAL PRESENTA ALTO TOTAL

ROJO CON LÁMPARA PILOTO ENCENDIDA: - CUANDO LA SEÑAL PRESENTA ALTO ESPACIAMIENTO

VERDE CON LÁMPARA PILOTO ENCENDIDA: - CUANDO LA SEÑAL PRESENTA ASPECTO PERMISIVO.



ALTO TOTAL:

INDICADOR VERDE APAGADO

INDICADOR ROJO ENCENDIDO

FOCO PILOTO APAGADO

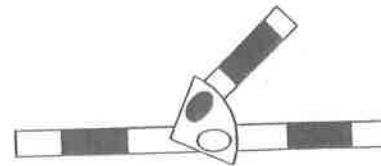


(CDV OCUPADO)



(CDV LIBRE)

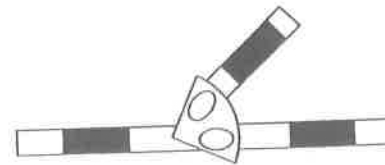
Los circuitos de vía (CDV) están presentados por barras de color amarillo con un indicador luminoso de forma rectangular, en donde se visualiza la liberación (amarillo) u ocupación (rojo) del CDV.



(Ag. Izq.)



(Ag. DER)



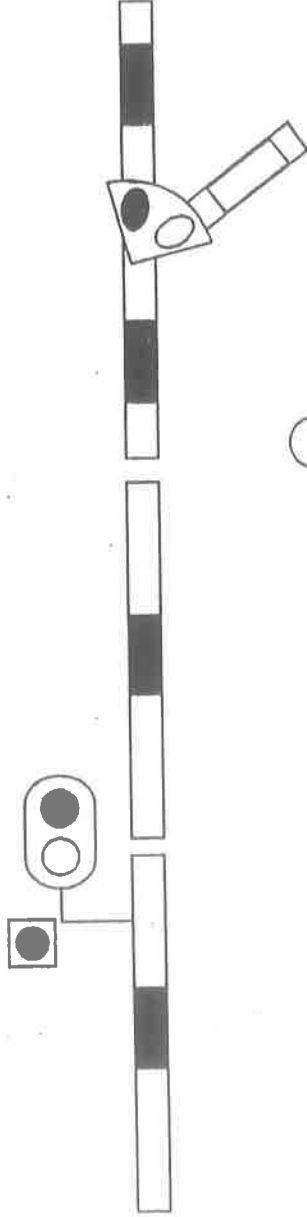
(Ag. Descontrolada)

Los aparatos de vía están representados por figuras triangulares en las que se ubican dos indicadores luminosos amarillos de forma elíptica que muestran la posición controlada, Izquierda o Derecha, de los aparatos.

El indicador encendido corresponde a la posición controlada.

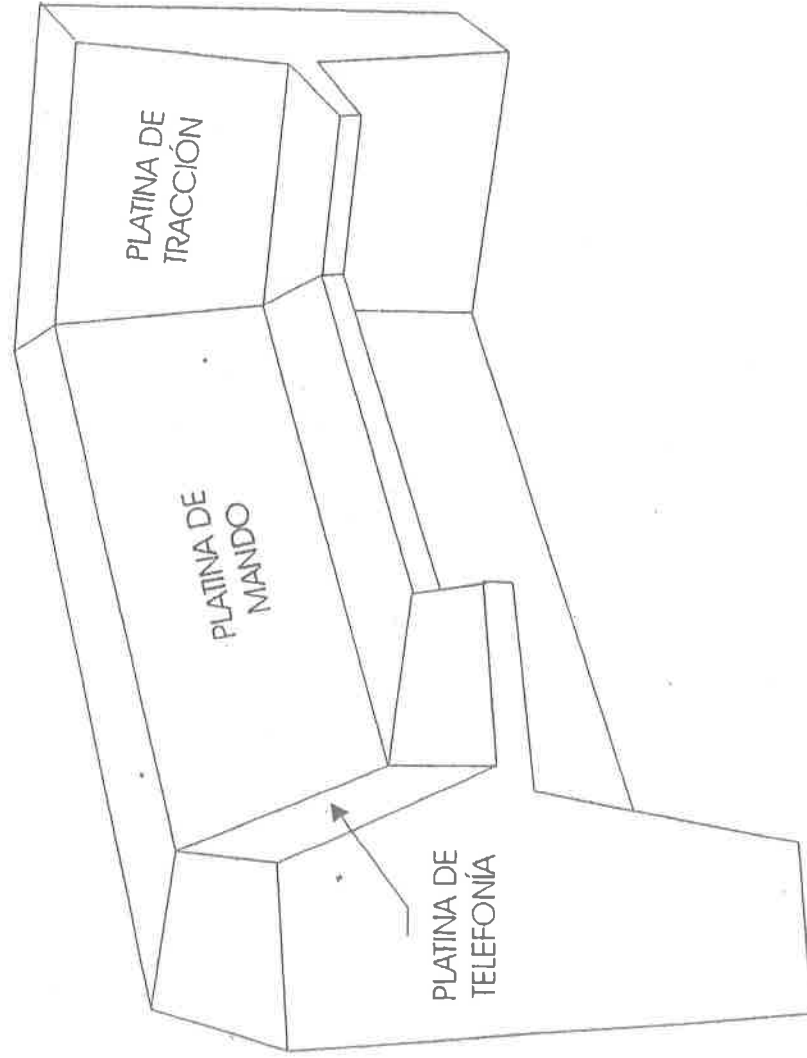
En caso de descontrol de aguja ambos indicadores estarán apagados.

2/10



○
Ag. MAN

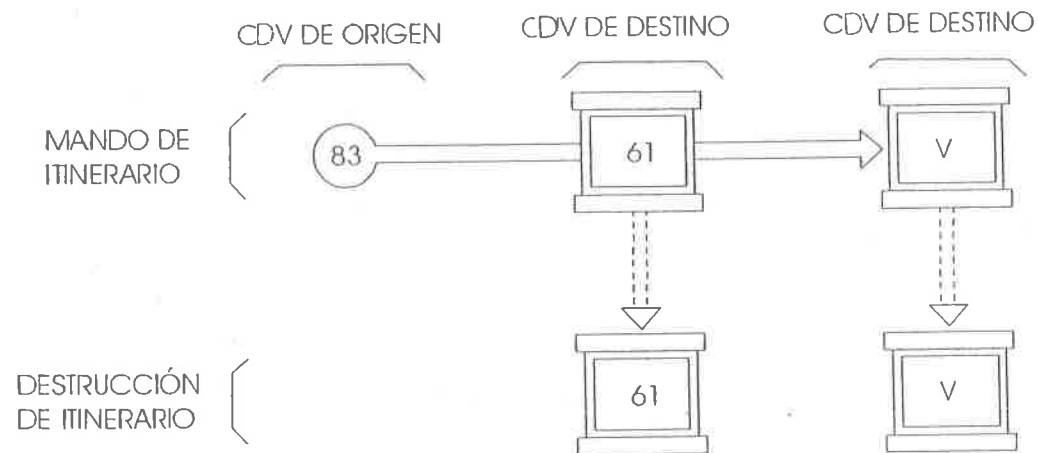
TCO
(PRINCIPAL)



PUPITRE (PRINCIPIO)



Ejemplo:



Para mandar un itinerario es necesario oprimir el botón del CDV de destino del itinerario seleccionado.

Si el itinerario está registrado este botón intermite.

Cuando el itinerario se forma este botón se enciende fijo.



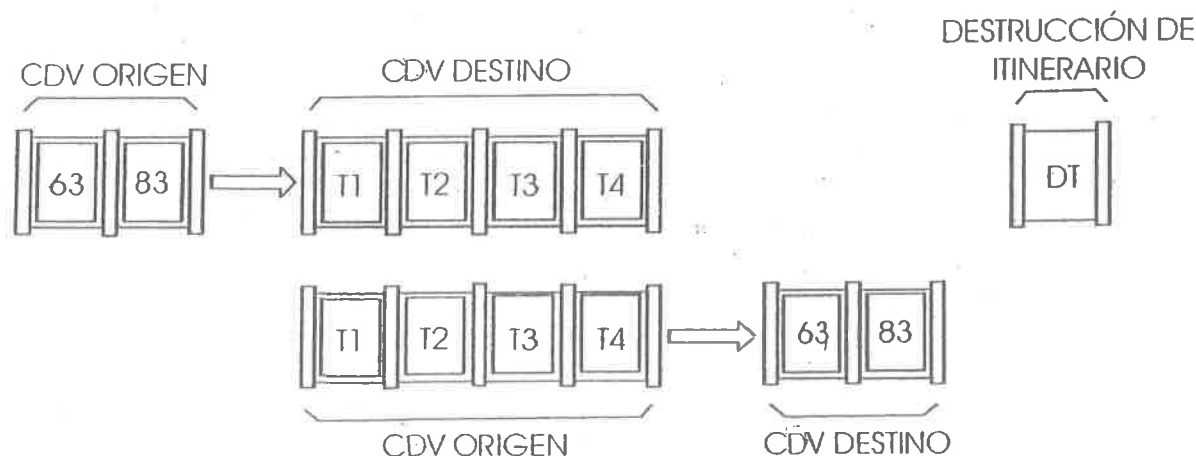
ÁREA DERECHA: ITINERARIOS DE GRUPO

Esta área contiene los órganos de mando, destrucción y control de los itinerarios de grupo.

Cada grupo de CDV de origen de itinerario está señalado por botones pulsadores luminosos localizados a la izquierda de la flecha que apunta hacia los botones pulsadores luminosos que señalan los destinos.

Los botones pulsadores luminosos de destrucción de itinerarios, están dispuestos en la extrema derecha de cada grupo (Grupo T y Grupo G).

EJEMPLO:





1. Itinerario Destruido: Cuando la señal de maniobra que los protege está al alto total y su botón de mando permanece apagado

2. Itinerario Mandado: Es el estado transitorio de un itinerario cuyo establecimiento se desea, es decir:

- Es la fase inicial del proceso de establecimiento del mismo; durante este periodo se inicia la puesta en funcionamiento de los circuitos eléctricos de la señalización con este propósito.

3. Itinerario Registrado: Es la segunda fase del proceso de establecimiento de un itinerario, durante este período el mando es puesto en memoria y, si no surge alguna incompatibilidad que se oponga, pasa a la siguiente fase.

4. Itinerario preparado: Es cuando todas las condiciones de establecimiento están cumplidas (aparatos de vía bien dispuestos y asegurados, lámpara piloto encendida, etc.) La señal de maniobra presenta el alto espaciamiento.

5. Itinerario Establecido: Al llegar a ésta etapa todas las condiciones de seguridad están satisfechas, la señal de maniobra respectiva presenta indicación permisiva.

ITINERARIOS INCOMPATIBLES

Definición:

Son aquéllos itinerarios que no pueden prepararse o establecerse simultáneamente, por razones de seguridad.

Existen 4 tipos de Incompatibilidad, a saber:

- | | |
|-------------------|------------------|
| • DE CONVERGENCIA | • DE PROSECUCIÓN |
| Simples | |
| De frente | |
| • DE DIVERGENCIA | • DE TRÁNSITO |
| Simples | De cruce |
| De espalda | Contrarios |



2.4 PLATINA DE MANDO DE ITINERARIOS DE TALLERES TICOMÁN

GRUPOS TALLER Y GARAGE

Se presenta bajo la forma de un conjunto de botones, acompañados cada uno, de los indicadores luminosos. El indicador más próximo a cada botón enciende en fijo para señalar el establecimiento del itinerario. El segundo indicador en forma intermitente cuando el itinerario esta registrado.

El mando de un itinerario en esta platina es como sigue:

- a) Sentido de entrada.- Oprimir SIMULTÁNEAMENTE el botón de CDV de origen (izquierda) y el botón de la vía destino (derecha)
- b) Sentido de salida.- Oprimir SIMULTÁNEAMENTE el botón de la vía de origen (izquierda) y el botón del CDV de destino (derecha). Para los itinerarios GB/A, VÍAS U, VÍA X se debe oprimir solamente el botón CDV de destino.

Para la destrucción esta platina esta dotada de un botón común a cada grupo de itinerarios (DT, DGA y DGB) y debe emplearse cuando la vía es origen o destino del itinerario.

ANUNCIO DE GARAGE.

Estos indicadores encienden cuando algunos de los itinerarios 14-16, 14-26, 14-46, 24-16, 24-26, 24-46, 44-16, 44, 26 y 44-46 se establecen y tienen como finalidad atraer la atención del inspector sobre la próxima entrada de un tren a los Talleres o al Garage.

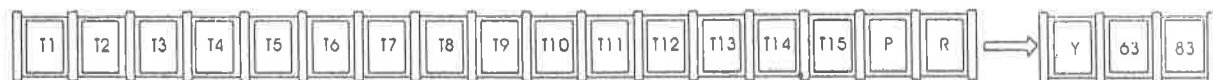
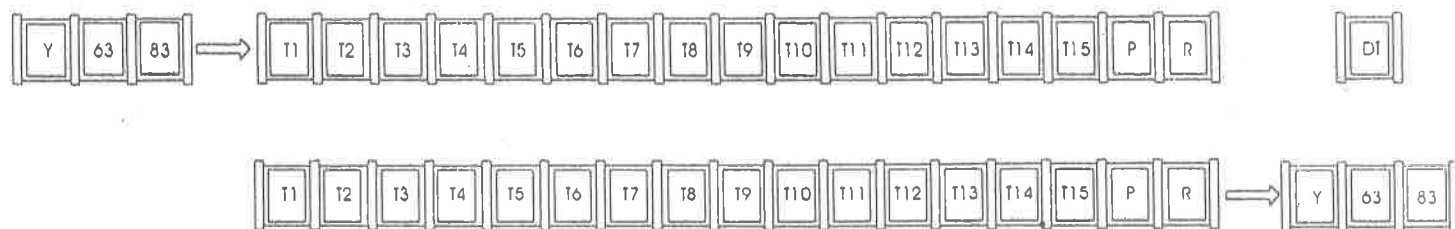


CONDICIONES DE ESTABLECIMIENTO Y DESTRUCCIÓN

- a) Los itinerarios G-48 y 48-26 se autorizan si solo la vía esta libre, sin embargo se la vía X esta ocupada el itinerario mandado se establece pero solo se autoriza parcialmente hasta la señal 48.
- b) Los itinerarios en el sentido de salida de los talleres se destruyen solamente de urgencia.
- c) El mando de los itinerarios 16-18, 26-T20, 26-T21, 26-V, 39-Y, 46-V Y 59-Y, requiere de la acción simultánea del botón "BA" ubicado en la entrada de la vía de destino.
- d) Los itinerarios T20-26, T20-Y, T21-26, T21-Y, V-46, Y-39 y Talleres, T-T20, Y-T21 se destruyen solamente de urgencia
- e) Los itinerarios 39-26, 48-26 y 59-26 requieren que el CDV 25B este desocupado cuando alguno de los itinerarios 26-14, 26-24 o 26-44 este establecido.
- f) Los itinerarios en el sentido de salida de las vías del Garage requieren que el CDV 47 este desocupado cuando uno de los itinerarios 48-26 o 48-46 esta establecido.
- g) Los itinerarios en el sentido de salida de las vías de Talleres requieren que el CDV 38 este desocupado alguno de los itinerarios 59-26, 59-46 o 59-Y este establecido.

PLATINA DE MANDOS DEL PMT ZARAGOZA

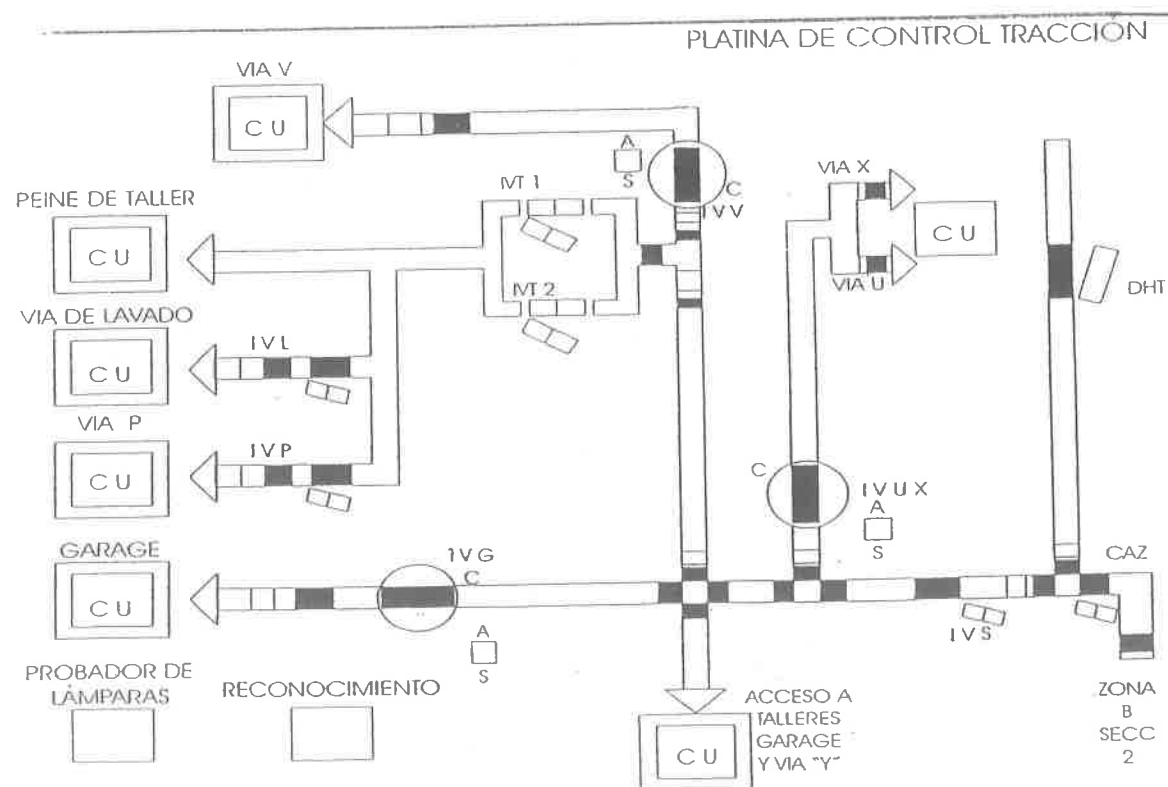
702.00





SECCIÓN DERECHA, PLATINA DE BUCLE DE RUPTORES.

En esta sección está destinada a albergar la platina de bucle de ruptores.





IMPORTANTE

Durante estos 30 segundos el botón de destrucción correspondiente intermite.

Una vez destruido el itinerario ese botón se apaga.

b) Procedimiento

Oprimir simultáneamente el botón DESTRUCCIÓN que corresponda y el botón DO o DU según el modo de destrucción.

Cada vez que se utiliza la destrucción "DU" su contador avanza una unidad.

ÁREA SUPERIOR: FUNCIONES ESPECIALES.

Esta área contiene las siguientes funciones especiales:

- Detectores de neumáticos bajos en CDV 61 y CDV 81.
- Autorización de mando de itinerarios F / V11 y V11/F.
- Pedido de entrada a Garaje.
- Destrucción (Botón "DO" y "DU" con su contador).
- El accionamiento del zumbador.
- La intermitencia del indicador luminoso correspondiente al CDV sobre el cual se realiza la prueba.

Esto significa que el DNB se encuentra operando correctamente.

Para anular las señales de alarma se seguirá el procedimiento descrito en el inciso (a) precedente.



AUTORIZACIÓN DE MANDO DE ITINERARIOS FV11 Y V11/F

Estos dos botones están relacionados con las dos botoneras que se encuentran ubicadas a pie de las señales V11 y F, conforme a lo siguiente:

- El itinerario F / V11 se solicitará desde el cofre a botón instalado en la señal F. El itinerario V11 / F se solicitará desde el cofre a botón instalado en la señal V11.
- Los cofres a botón portarán un botón pulsador con la indicación de solicitud de itinerario, un indicador blanco y un indicador amarillo.
- El botón del TCO-PMT es pulsador luminoso.
- Desde la vía, el conductor del tren podrá solicitar el itinerario. Esto provocará que el botón en el PMT se encienda fijo y suene el zumbador de aviso.
- Lo anterior será posible si la "DU" correspondiente no está en acción y el itinerario correspondiente no está registrado ni establecido.

Al establecerse un itinerario con destino 83, 63 o 30 el indicador luminoso correspondiente se apaga y permanece en este estado hasta la destrucción de este itinerario. Además, al destruirse el itinerario se acciona el zumbador.

Para apagar el zumbador, deberá accionarse el botón de reconocimiento de "PZ".

